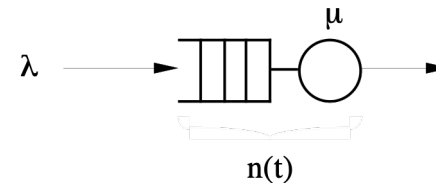


Files d'attente simples

1. M/M/1

1.1. Définition

- file de capacité infinie ;
- discipline de service FIFO ;
- un seul serveur ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- temps de service exponentiel de taux μ .



1.2. CMTC associée

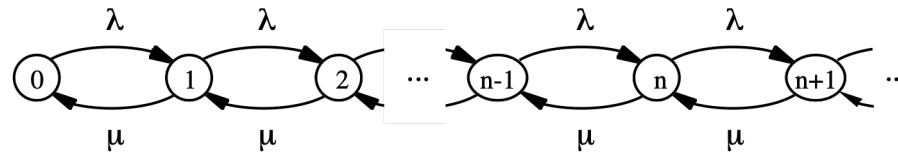
Choix d'une **description d'état** $\Rightarrow$ processus stochastique $\Rightarrow$ analyse en utilisant un outils approprié $\Rightarrow$ « remonter au modèle » afin d'en déduire les paramètres de performance (en régime transitoire et/ou en régime permanent).

Choix d'une « **bonne description d'état** » = description d'état telle que le processus stochastique engendré est une Chaîne de Markov $\Leftrightarrow$ réponse à la question « La connaissance de l'état présent suffit-elle à prédire l'évolution future du système (de façon probabiliste) ? » est « oui » !

Description d'état pour la M/M/1 : $\{n(t)\}_{t \geq 0} \Rightarrow$ la plus simple

- processus stochastique à espace d'état discret (infini : $E = \{0, 1, 2, \dots\}$) et à temps continu ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($n(t) > 0$) :
 - fin de service : **propriété sans mémoire de la loi de service** $\Rightarrow$ il n'est pas nécessaire de savoir depuis combien de temps le service a commencé pour prédire quand celui-ci va se terminer ;
 - arrivée d'un nouveau client : **propriété sans mémoire de la loi d'inter-arrivées** $\Rightarrow$ il n'est pas nécessaire de savoir depuis combien de temps le dernier client est arrivé pour prédire quand le prochain client arrivera.

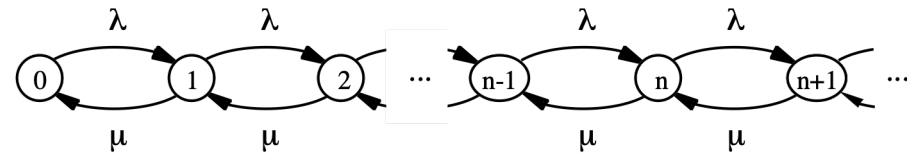
$\Rightarrow \{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC associée :



Générateur infinitésimal de la CMTC : $Q =$

$$\begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots & & \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots & \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

1.3. Equations du régime transitoire



$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}(t)}{dt} = \vec{p}(t)Q \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \quad \text{pour tout } t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{dp(0,t)}{dt} \quad \frac{dp(1,t)}{dt} \quad \frac{dp(2,t)}{dt} \quad \dots \right) = (p(0,t) \ p(1,t) \ p(2,t) \ \dots) \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dp(0,t)}{dt} = -\lambda p(0,t) + \mu p(1,t) \\ \frac{dp(n,t)}{dt} = \lambda p(n-1,t) - (\lambda + \mu)p(n,t) + \mu p(n+1,t) \quad \text{pour tout } n > 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \end{cases}$$

On définit $P(z,t)$ la transformée en z des $p(n,t)$: $P(z,t) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n$

En sommant toutes les équations d'état, pour $n = 1, 2, \dots$, chacune multipliée par le terme z^n correspondant, on obtient :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{dp(n,t)}{dt} z^n = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^n - (\lambda + \mu) \sum_{n=1}^{\infty} p(n,t)z^n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} p(n+1,t)z^n$$

et en y intégrant la première (pour $n = 0$) :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dp(n,t)}{dt} z^n &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^n - \lambda \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n - \mu \sum_{n=1}^{\infty} p(n,t)z^n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} p(n+1,t)z^n \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n &= \lambda z \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^{n-1} - \lambda \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n - \mu \sum_{n=1}^{\infty} p(n,t)z^n + \frac{\mu}{z} \sum_{n=0}^{\infty} p(n+1,t)z^{n+1} \\ \Rightarrow \frac{d}{dt} P(z,t) &= \lambda z P(z,t) - \lambda P(z,t) - \mu [P(z,t) - p(0,t)] + \frac{\mu}{z} [P(z,t) - p(0,t)] \end{aligned}$$

soit

$$\frac{dP(z,t)}{dt} = \frac{1-z}{z} [(\mu - \lambda z)P(z,t) - \mu p(0,t)]$$

Résolution très compliquée en utilisant les fonctions de Bessel modifiées

$$\Rightarrow p(n,t) = e^{-(\lambda+\mu)t} \left[\left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^{\frac{i-n}{2}} I_{n-i}(2\sqrt{\lambda\mu}t) + \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^{\frac{i-n+1}{2}} I_{n+i+1}(2\sqrt{\lambda\mu}t) + \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \sum_{j=n+i+2}^{\infty} \left(\frac{\mu}{\lambda} \right)^{\frac{j}{2}} I_j(2\sqrt{\lambda\mu}t) \right] \quad \text{pour } n \geq 1$$

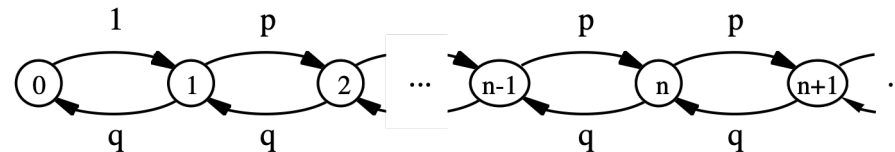
avec
$$I_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{x}{2} \right)^{n+2k}}{k!(n+k)!}$$

1.4. Stabilité

Condition : $\lambda < \mu$.

A retrouver sur la CMTC associée.

CMTD incluse :



$$\text{avec } p = \frac{\lambda}{\lambda + \mu} \text{ et } q = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

On a vu que :

- si $p > q$, c'est-à-dire $\lambda > \mu$, tous les états sont transitoires ;
- si $p = q$, c'est-à-dire $\lambda = \mu$, tous les états sont récurrents nuls ;
- si $p < q$, c'est-à-dire $\lambda < \mu$, tous les états sont récurrents non nuls.

Régime permanent :

- si $\lambda \geq \mu$, probabilités stationnaires $p(n) = 0$ pour tout $n \Rightarrow p(\infty) = 1$;
- si $\lambda < \mu$, probabilités stationnaires $p(n) \neq 0$ pour tout n .

Condition de stabilité $\Leftrightarrow$ Condition sous laquelle tous les états de la CMTC associée sont récurrents non nuls.

1.5. Analyse du régime permanent

On suppose que la file est stable ($\lambda < \mu$).

3 façons équivalentes d'obtenir les « probabilités stationnaires » ou « probabilités en régime permanent » ou « probabilités à l'équilibre » :

- En résolvant $\vec{p}Q = \vec{0}$ et $\sum_{n=0}^{\infty} p(n) = 1$, où $\vec{p} = [p(0), p(1), p(2), \dots]$ est le vecteur des probabilités stationnaires et Q est le générateur infinitésimal de la CMTC.

- En écrivant les équations d'état (pour chaque état, flux sortant = flux entrant) :

$\Rightarrow$ *équations de balances locales* :

$$p(0) \lambda = p(1) \mu$$

$$p(1) (\lambda + \mu) = p(0) \lambda + p(2) \mu$$

:

$$p(n) (\lambda + \mu) = p(n-1) \lambda + p(n+1) \mu \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

$$p(0) \lambda = p(1) \mu$$

$$p(1) \lambda = p(2) \mu$$

:

$$p(n) \lambda = p(n+1) \mu \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

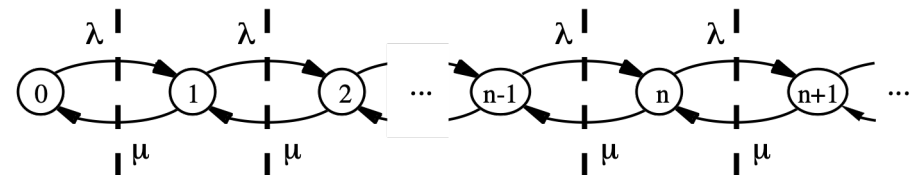
- En écrivant les équations de frontière :

$$p(0) \lambda = p(1) \mu$$

$$p(1) \lambda = p(2) \mu$$

:

$$p(n) \lambda = p(n+1) \mu \quad \text{pour tout } n \geq 0$$



$$\Rightarrow p(n) = \rho p(n-1) \text{ avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}, \text{ pour tout } n \geq 1$$

$$\Rightarrow p(n) = \rho^n p(0) \text{ pour tout } n \geq 0$$

$$\text{Condition de normalisation} \Rightarrow p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n} = 1 - \rho$$

Donc si $\rho < 1$ ($\Leftrightarrow \lambda < \mu$) : $p(n) = (1-\rho) \rho^n$ pour tout $n \geq 0$.

1.6. Paramètres de performances moyens en régime stationnaire

Calculés pour une file stable ($\lambda < \mu$).

Débit X :

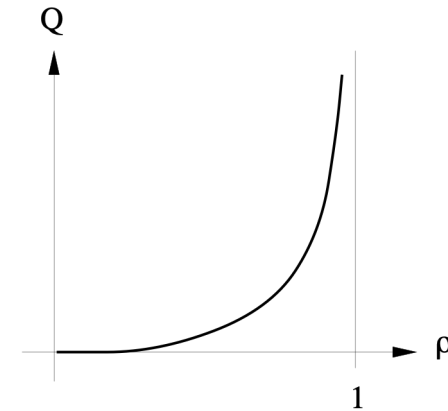
$$X = \text{Proba}\{\text{file non vide}\} \mu = \sum_{n=1}^{\infty} p(n) \mu = [1 - p(0)] \mu = \rho \mu = \lambda$$

Taux d'utilisation du serveur U :

$$U = \text{Proba}\{\text{serveur occupé}\} = \sum_{n=1}^{\infty} p(n) = 1 - p(0) = \rho$$

Nombre moyen de clients Q :

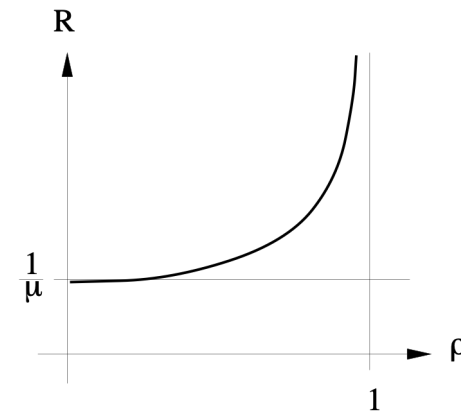
$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} np(n) = \frac{\rho}{1-\rho} = \underbrace{\frac{\rho^2}{1-\rho}}_{\substack{\text{nombre moyen} \\ \text{de clients en attente} \\ Q_w}} + \underbrace{\rho}_{\substack{\text{nombre moyen} \\ \text{de clients en service} \\ U}}$$



Temps moyen de séjour R :

Loi de Little $\Rightarrow$

$$R = \frac{Q}{X} = \frac{1}{\mu(1-\rho)} = \frac{1}{\mu - \lambda} = \underbrace{\frac{\rho}{\mu(1-\rho)}}_{\substack{\text{temps moyen} \\ \text{d'attente} \\ W}} + \underbrace{\frac{1}{\mu}}_{\substack{\text{temps moyen} \\ \text{de service} \\ S}}$$



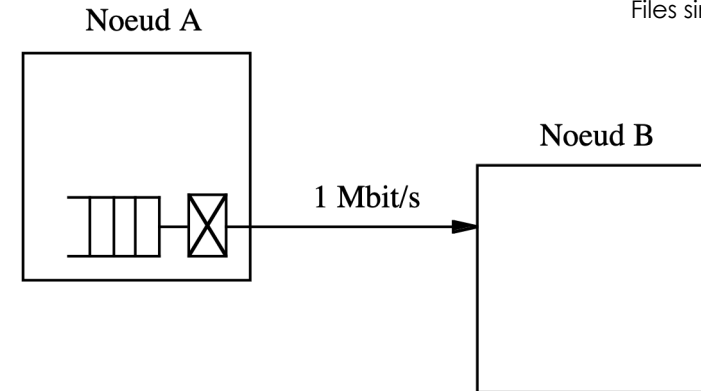
Temps moyen d'attente W :

$$W = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

Exemple Réseaux : liaison de sortie d'un nœud de commutation

Valeurs numériques :

- liaison à 1 Mbit/s ;
- paquets de taille moyenne de 500 octets ;
- le nœud A reçoit, en moyenne, 200 paquets par seconde à destination du nœud B.



Combien de paquets y a-t-il, en moyenne, en attente ou en cours de transmission au nœud A ?
 Quel est le temps moyen d'attente d'un paquet avant que sa transmission puisse commencer ?
 Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 20 paquets en attente dans le buffer ?

Hypothèses :

- buffer illimité ;
- temps de transmission exponentiel ;
- arrivée des paquets poissonnienne.

$$\Rightarrow \text{file M/M/1 : } \lambda = 200 \text{ paquets/s et } \mu = \frac{10^6}{500 \times 8} = 250 \text{ paquets/s, donc } \rho = 0.8$$

$$\text{Nombre moyen de paquets dans la file du commutateur (en attente ou en transmission) : } Q = \frac{\rho}{1 - \rho} = 4$$

$$\text{Temps moyen d'attente avant transmission : } W = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)} = 16 \text{ ms}$$

$$\text{Probabilité qu'il y ait plus de 20 paquets en attente dans le buffer : } \sum_{n=21}^{\infty} p(n) = (1 - \rho) \sum_{n=21}^{\infty} \rho^n = \rho^{21} \approx 9.10^{-3}$$

1.7. Distribution des performances en régime stationnaire

Nombre de clients Q

Propriété : Le nombre de clients dans une file M/M/1 est distribué selon une loi géométrique de paramètre ρ .

La probabilité stationnaire $p(n)$ d'avoir n clients dans la file est en effet égale à :

$$p(n) = (1-\rho) \rho^n \text{ pour tout } n \geq 0$$

Débit de sortie X

Propriété : Le débit de sortie des clients d'une file M/M/1 est distribué selon un processus de Poisson de taux λ .

La probabilité pour qu'un client sorte de la file entre t et $t+dt$ est en effet égale à :

$$\text{Proba}\{1 \text{ client quitte la file entre } t \text{ et } t+dt\} = \text{Proba}\{\text{file non vide}\} \mu dt = \rho \mu dt = \lambda dt$$

On peut également s'intéresser à la variable aléatoire Y mesurant les « inter-départs » :

Si en quittant la file, un client laisse derrière lui

- au moins 1 client : le prochain départ aura lieu au bout d'un temps de service $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ ;
- la file vide : il faut d'abord attendre que le prochain client arrive, puis que celui-ci réalise un service complet $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux λ suivie d'une loi exponentielle de taux μ .

Arrivées et départs non groupés + processus d'arrivée poissonien $\Rightarrow$ les probabilités aux instants de départ sont égales aux probabilités aux instants d'arrivée, elles-mêmes égales aux probabilités à tout instant : $p_d(n) = p_a(n) = p(n)$

Transformée de Laplace associée au temps Y :

$$\begin{aligned}
 F_Y^*(s) &= (1 - p_d(0)) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right) + p_d(0) \left(\frac{\lambda}{\lambda + s} \right) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right) \\
 &= (1 - p(0)) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right) + p(0) \left(\frac{\lambda}{\lambda + s} \right) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right) \\
 &= \frac{\lambda}{\mu + s} + \frac{\lambda\mu - \lambda^2}{(\lambda + s)(\mu + s)} \\
 &= \frac{\lambda}{\lambda + s}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow Y$ est distribuée selon une loi exponentielle de taux λ

Temps de séjour R

Propriété : Le temps de séjour dans une file M/M/1 est distribué selon une loi exponentielle de taux $\mu - \lambda$.

Si en arrivant dans la file, un client trouve n clients devant lui, avant de quitter la file il devra attendre

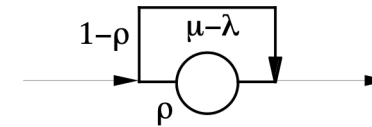
- que le client en service termine son service : propriété sans mémoire de la loi exponentielle $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ ;
 - que les n-1 autres clients réalisent un service complet $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ (pour chacun) ;
 - qu'il réalise lui-même un service $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ .
- $\Rightarrow$ Au total : somme de n+1 lois exponentielles (indépendantes) de taux μ .

Processus d'arrivée poissonien $\Rightarrow$ les probabilités aux instants d'arrivée sont égales aux probabilités à tout instant : $p_a(n) = p(n)$

Transformée de Laplace associée au temps de séjour R :

$$\begin{aligned}
 F_R^*(s) &= \sum_{n=0}^{\infty} p_a(n) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} p(n) \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^{n+1} \\
 &= (1 - \rho) \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^{n+1} = \frac{\mu - \lambda}{\mu + s} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu + s} \right)^n = \frac{\mu - \lambda}{\mu + s} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{\mu + s}} \\
 &= \frac{\mu - \lambda}{\mu - \lambda + s}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ R est distribuée selon une loi exponentielle de taux $\mu - \lambda$



Temps d'attente W

Propriété : Le temps d'attente dans une file M/M/1 est distribué selon une loi « générale-exponentielle » de paramètres ρ et $\mu - \lambda$ (donc de taux $\frac{\mu - \lambda}{\rho}$).

Si en arrivant, un client trouve la file vide (probabilité $p_a(0) = p(0) = 1 - \rho$), il rentre directement en service et il n'attend pas. Conditionné par le fait qu'un client attende et qu'il trouve donc au moins un client en arrivant (probabilité $p_a(n > 0) = p(n > 0) = \rho$), s'il trouve n clients dans la file, il devra attendre

- que le client en service termine son service : propriété sans mémoire de la loi exponentielle $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ ;
 - que les $n-1$ autres clients réalisent un service complet $\Rightarrow$ loi exponentielle de taux μ (pour chacun).
- $\Rightarrow$ Au total : somme de n lois exponentielles (indépendantes) de taux μ .

Transformée de Laplace associée à W conditionné par le fait que le client attende :

$$\begin{aligned}
 F_{W|attente>0}^*(s) &= \sum_{n=1}^{\infty} \text{Proba}\{\text{trouver } n \text{ clients en arrivant} \mid \text{attente} > 0\} \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_a(n)}{1 - p_a(0)} \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(n)}{1 - p(0)} \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^n \\
 &= \frac{1 - \rho}{\rho} \sum_{n=1}^{\infty} \rho^n \left(\frac{\mu}{\mu + s} \right)^n = \frac{1 - \rho}{\rho} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu + s} \right)^n = \frac{1 - \rho}{\rho} \frac{\frac{\lambda}{\mu + s}}{1 - \frac{\lambda}{\mu + s}} \\
 &= \frac{\mu - \lambda}{\mu - \lambda + s}
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ W conditionnée par le fait que le client attende est distribuée selon une loi exponentielle de taux $\mu - \lambda$

Exemple Réseaux : même exemple que précédemment

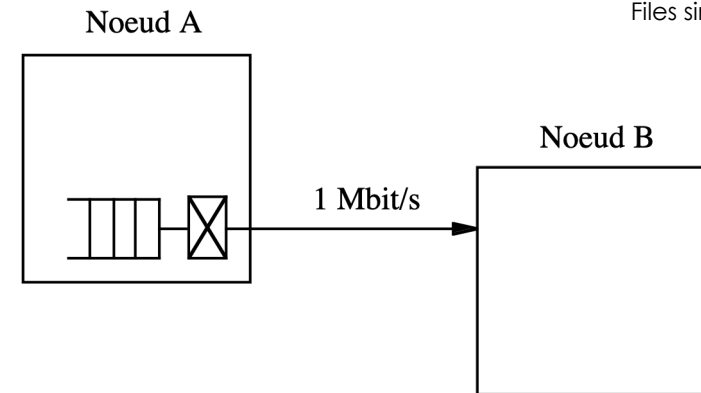
Mêmes hypothèses (modèle M/M/1).

Quelle est la probabilité qu'un paquet arrivant au nœud A et à destination du nœud B subisse un délai de séjour au nœud A supérieur à 10 ms ?

⇒ file M/M/1 : $\lambda = 200$ paquets/s et $\mu = 250$ paquets/s

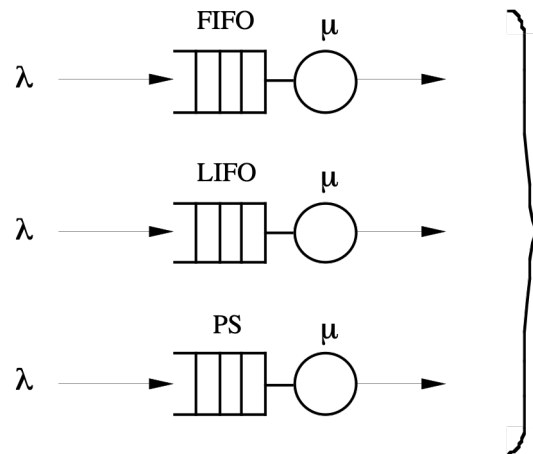
Le temps de séjour R est distribué selon une loi exponentielle de taux $\mu - \lambda = 50$ paquets/s

Probabilité que l'attente soit supérieure à 10 ms : $P[R > 0.01] = e^{-(\mu-\lambda)0.01} = e^{-0.5} \approx 0.6$



1.8. Résultats d'insensibilité

Les probabilités stationnaires ainsi que tous les paramètres de performances moyens de la M/M/1 sont insensibles à la discipline de service (FIFO, LIFO ou PS) :



- mêmes équations de balance en régime permanent ;
- mêmes probabilités stationnaires ;
- mêmes paramètres de performance moyens (X, U, Q et R) ;

MAIS

- distribution des performances (R et W) différentes !

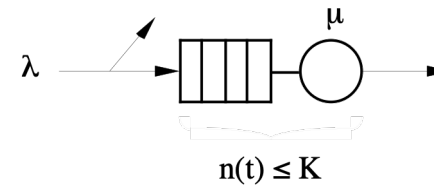
Les probabilités stationnaires ainsi que tous les paramètres de performances moyens de la M/M/1(/FIFO) **ne sont pas** insensibles à la distribution de la loi de service :



2. M/M/1/K

2.1. Définition

- file de capacité limité à K clients (buffer + serveur) ;
- ⇒ rejet en entrée ;
- discipline de service FIFO ;
- un unique serveur ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- temps de service exponentiel de taux μ .

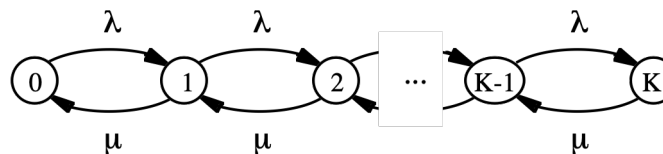


2.2. CMTC associée

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

- processus stochastique à espace d'état discret (fini : $E = \{0, 1, 2, \dots, K\}$) et à temps continu ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($0 < n(t) < K$) :
 - services : sans mémoires ;
 - arrivées : sans mémoires.

⇒ $\{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état ⇒ CMTC associée :



2.3. Stabilité

Système limité $\Rightarrow$ toujours stable.

CMTC associée irréductible et finie $\Rightarrow$ tous ses états sont récurrents non nuls $\Rightarrow \forall \lambda$ et μ , probabilités stationnaires $p(n) \neq 0$ pour tout n .

2.4. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$p(n-1) \lambda = p(n) \mu \quad \text{pour } n = 1, \dots, K$$

$$\Rightarrow p(n) = \rho p(n-1) \text{ avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}, \quad \text{pour } n = 1, \dots, K$$

$$\Rightarrow p(n) = \rho^n p(0) \quad \text{pour } n = 0, \dots, K$$

Condition de normalisation $\Rightarrow$

$$p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^K \rho^n} = \frac{1-\rho}{1-\rho^{K+1}}$$

2.5. Paramètres de performances en régime stationnaire

Débit X :

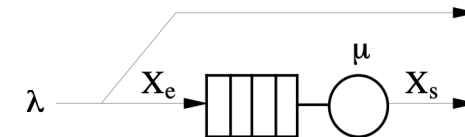
2 façons de calculer le débit :

→ taux de départ des clients en sortie du serveur :

$$X_s = \text{Proba}\{\text{file non vide}\} \mu = \sum_{n=1}^K p(n) \mu = [1 - p(0)] \mu = \frac{\rho - \rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}} \mu$$

→ taux d'arrivée effectif des clients acceptés dans le système :

$$\begin{aligned} X_e &= \lambda \text{ Proba}\{\text{file non pleine aux instants d'arrivée}\} = \lambda \sum_{n=0}^{K-1} p_a(n) \\ &= \lambda [1 - p_a(K)] = \lambda [1 - p(K)] = \lambda \frac{1 - \rho^K}{1 - \rho^{K+1}} \end{aligned}$$



Taux d'utilisation du serveur U :

$$U = \text{Proba}\{\text{serveur occupé}\} = \sum_{n=1}^K p(n) = 1 - p(0) = \frac{\rho - \rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}} = \rho \left(\frac{1 - \rho^K}{1 - \rho^{K+1}} \right)$$

Nombre moyen de clients Q :

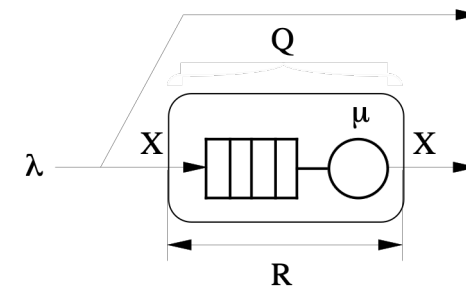
$$Q = \sum_{n=1}^K n p(n) = \frac{\rho}{1 - \rho} \left(\frac{1 - (K+1)\rho^K + K\rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}} \right)$$

Temps moyen de séjour R :

2 quantités distinctes $\Rightarrow$ 2 applications distinctes de la loi de Little :

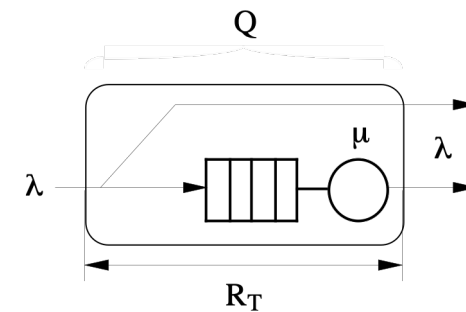
$\rightarrow$ temps de séjour d'un client effectivement admis dans la file d'attente :

$$R = \frac{Q}{X}$$



$\rightarrow$ temps moyen de séjour d'un client arrivant dans le système :

$$R_T = \frac{Q}{\lambda}$$



Probabilité de rejet P_r :

$$P_r = \text{Proba}\{\text{file pleine aux instants d'arrivée}\} = p_a(K) = p(K) = \frac{\rho^K - \rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}}$$

Exemple Réseaux : même exemple que précédemment

Hypothèse plus réaliste : buffer limité à K paquets

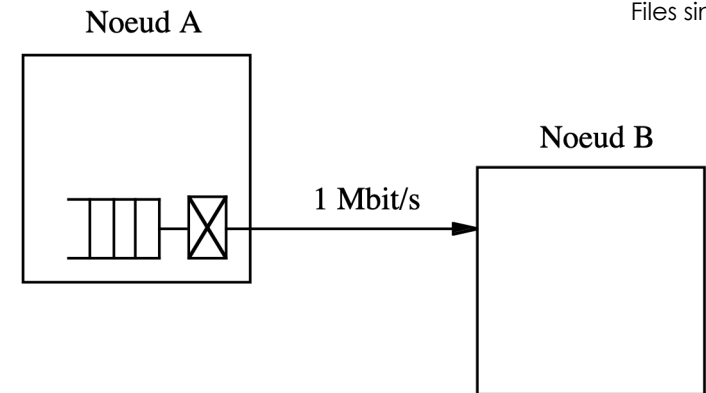
Valeurs numériques : $K = 50$

Quelle est la probabilité de rejet d'un paquet au nœud A ?

Hypothèses : - buffer limité à K paquets ;
 - temps de transmission exponentiel ;
 - arrivée des paquets poissonnienne.

$\Rightarrow$ file M/M/1/K : $\lambda = 200$ paquets/s et $\mu = 250$ paquets/s, donc $\rho = 0.8$

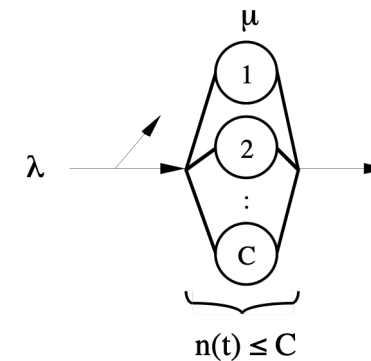
Probabilité de rejet : $P_r = \frac{\rho^K - \rho^{K+1}}{1 - \rho^{K+1}} \approx 3.10^{-6}$



3. M/M/C/C

3.1. Définition

- file de capacité limitée à C (au total) ;
- C serveurs identiques, indifférenciables et indépendants ;
 $\Rightarrow$ pas de buffer d'attente ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- pour chaque serveur, temps de service exponentiel de taux μ .

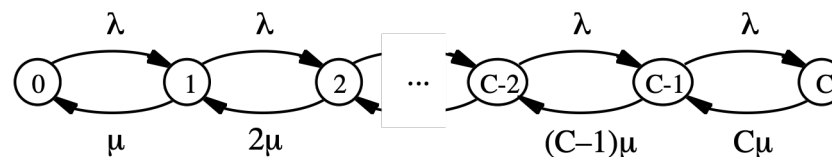


3.2. CMTC associée

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

- processus stochastique à espace d'état discret (fini : $E = \{0, 1, 2, \dots, C\}$) et à temps continu ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($0 < n(t) \leq C$) :
 - arrivées : sans mémoires ;
 - $n(t)$ clients en service (et aucun en attente) : chaque service est sans mémoire.

$\Rightarrow \{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC associée :



3.3. Stabilité

Système limité : toujours stable.

3.4. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$p(n-1) \lambda = p(n) n \mu \quad \text{pour } n = 1, \dots, C$$

$$\Rightarrow p(n) = \frac{\rho^n}{n!} p(0) \quad \text{pour } n = 1, \dots, C$$

$$\text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\text{et } p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^C \frac{\rho^n}{n!}}$$

3.5. Paramètres de performances moyens en régime stationnaire

Débit X :

→ calculé en sortie :
$$X_s = \sum_{n=1}^C p(n)n\mu = \frac{\sum_{n=1}^C \frac{\rho^n}{(n-1)!}}{\sum_{n=0}^C \frac{\rho^n}{n!}} \mu$$

→ calculé en entrée :
$$X_e = \lambda[1 - p_a(C)] = \lambda[1 - p(C)] = \lambda \frac{\sum_{n=0}^{C-1} \frac{\rho^n}{n!}}{\sum_{n=0}^C \frac{\rho^n}{n!}}$$

On peut facilement vérifier que : $X_s = X_e = X$.

Taux d'utilisation U :

$$U = \sum_{n=1}^C p(n) \frac{n}{C}$$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = \sum_{n=1}^C np(n)$$

Temps moyen de séjour R (d'un client accepté à entrer) :

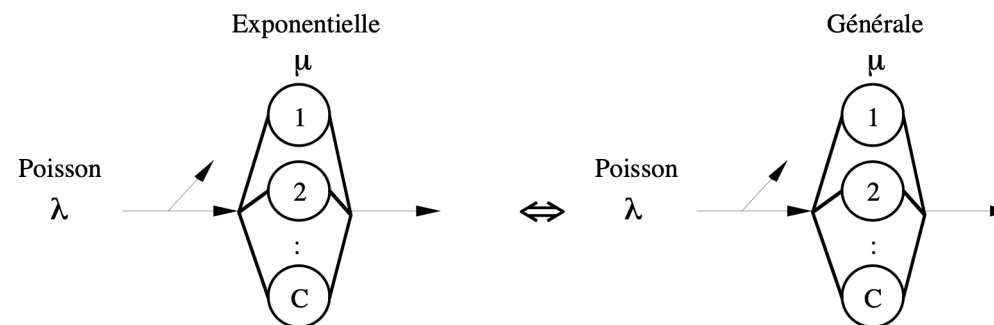
$$\text{Loi de Little} \Rightarrow R = \frac{Q}{X} = \frac{1}{\mu}$$

Probabilité de rejet P_r :

$$P_r = \text{Proba}\{\text{file pleine aux instants d'arrivée}\} = p_a(C) = p(C) = \frac{\frac{\rho^C}{C!}}{\sum_{n=0}^C \frac{\rho^n}{n!}}$$

3.6. Résultats d'insensibilité

Les probabilités stationnaires ainsi que tous les paramètres de performances moyens de la $M/M/C/C$ sont insensibles à la distribution de service :



Exemple Réseaux : La « loi de Erlang-B » ou « formule d'Erlang avec perte »

Commutateur téléphonique pouvant traiter C appels simultanément et ne possédant pas de mémoire.

Entrées :

- nombre de serveurs : C ;
- durée moyenne d'un appel : m unités de temps ;
- nombre moyen d'appels par unité de temps : λ .

Valeurs numériques :

- C = 3 ;
- un appel dure 6 minutes en moyenne ;
- 20 appels par heures.

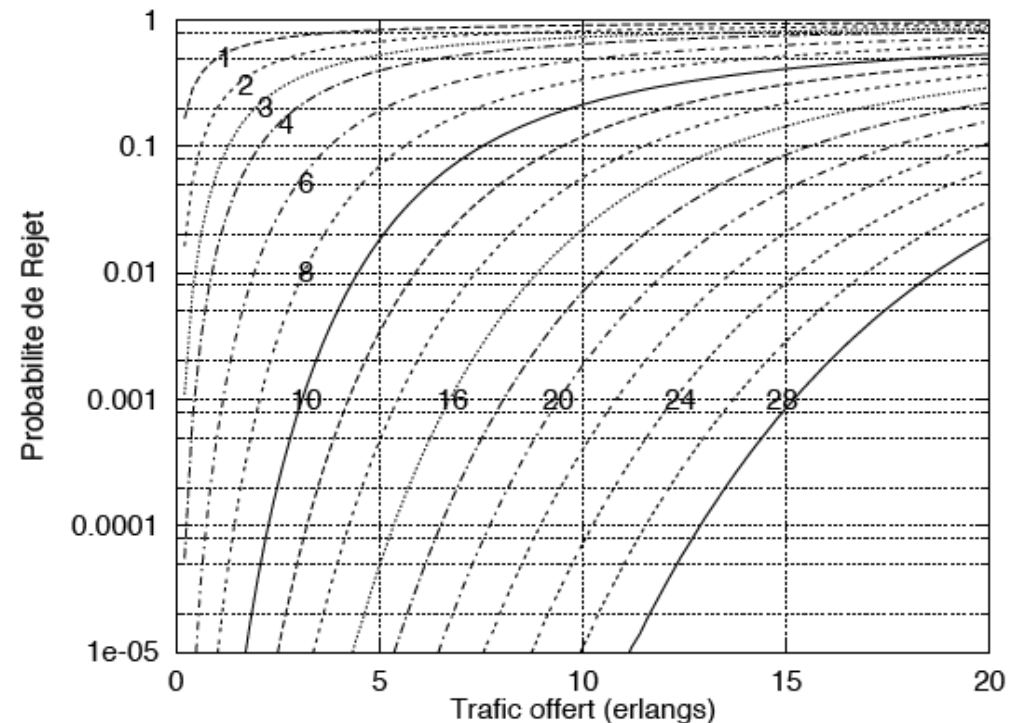
$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda m \text{ mesure le trafic offert et est souvent exprimé en « erlangs »} \Rightarrow \rho = 2 \text{ erlangs}$$

Quelle est la probabilité de rejet d'un appel ?

- Hypothèses :
- pas de buffer ;
 - C serveurs ;
 - temps de communication général ;
 - processus d'arrivée des appels poissonien.

$$\Rightarrow \text{file M/M/C/C : } \lambda \text{ appels/s et } \mu = \frac{1}{m} \text{ appels/s}$$

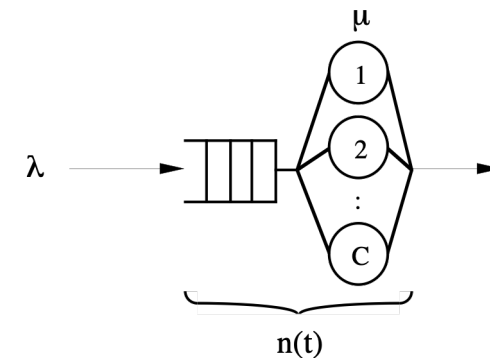
$$\text{Probabilité de rejet : } P_r = \frac{\frac{\rho^C}{C!}}{\sum_{n=0}^C \frac{\rho^n}{n!}} \approx 0,21$$



4. M/M/C

4.1. Définition

- file de capacité infinie ;
- discipline de service FIFO ;
- C serveurs identiques, indifférenciables et indépendants ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- pour chaque serveur, temps de service exponentiel de taux μ .

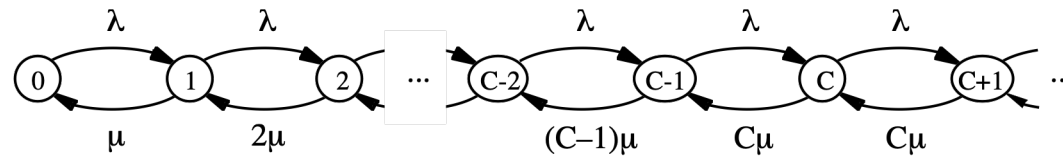


4.2. CMTC associée

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

- processus stochastique à espace d'état discret (infini : $E = \{0, 1, 2, \dots\}$) et à temps continu ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système, $0 < n(t) \leq C$:
 - arrivées : sans mémoires ;
 - $n(t)$ clients en service (et aucun en attente) : chaque service est sans mémoire ;
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système, $n(t) > C$:
 - arrivées : sans mémoires ;
 - C clients en service (et $n(t) - C$ en attente) : chaque service est sans mémoire.

$\Rightarrow \{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC associée :



4.3. Stabilité

Condition : $\lambda < C\mu$.

4.4. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$\begin{aligned} p(n-1) \lambda &= p(n) n\mu & \text{pour } n = 1, \dots, C \\ p(n-1) \lambda &= p(n) C\mu & \text{pour } n = C, C+1, \dots \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p(n) = \frac{\rho^n}{n!} p(0) \quad \text{pour } n = 1, \dots, C-1$$

$$p(n) = \frac{\rho^n}{C! C^{n-C}} p(0) \quad \text{pour } n = C, C+1, \dots$$

$$\text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\text{et } p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^{C-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^C}{(C-1)!(C-\rho)}}$$

4.5. Paramètres de performances moyens en régime stationnaire

Calculés pour une file stable ($\lambda < C\mu$).

Débit X :

$$X = \sum_{n=1}^{C-1} p(n)n\mu + \sum_{n=C}^{\infty} p(n)C\mu = \lambda$$

Taux d'utilisation U :

$$U = \sum_{n=1}^{C-1} p(n)\frac{n}{C} + \sum_{n=C}^{\infty} p(n)$$

Temps moyen d'attente W :

$$\text{Loi de Little} \Rightarrow W = \frac{Q_W}{X} = \frac{Q_W}{\lambda}$$

Nombre moyen de clients en attente Q_W :

$$Q_W = \sum_{n=1}^{\infty} np(C+n) = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{\rho^{C+n}}{C!C^n} p(0) = \frac{\rho^C}{C!} p(0) \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{\rho}{C}\right)^n = \frac{\rho^{C+1}}{(C-1)!(C-\rho)^2} p(0)$$

$$\Rightarrow W = \frac{\rho^C}{\mu(C-1)!(C-\rho)^2} p(0)$$

Temps moyen de séjour R :

$$R = W + S = \frac{\rho^C}{\mu(C-1)!(C-\rho)^2} p(0) + \frac{1}{\mu}$$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = RX = R\lambda = \frac{\rho^{C+1}}{(C-1)!(C-\rho)^2} p(0) + \rho$$

Probabilité d'attente P_W :

$P_W = \text{Proba}\{\text{file contienne au moins } C \text{ clients aux instants d'arrivée}\}$

$$\begin{aligned} &= \sum_{n=C}^{\infty} p_a(n) = \sum_{n=C}^{\infty} p(n) = \sum_{n=C}^{\infty} \frac{\rho^n}{C!C^{n-C}} p(0) \\ &= \frac{\rho^C}{(C-1)!(C-\rho)} p(0) \end{aligned}$$

Exemple Réseaux : La « loi de Erlang-C » ou « formule d'Erlang avec attente »

Commutateur téléphonique pouvant traiter C appels simultanément et possédant une mémoire illimitée.

Entrées :

- nombre de serveurs : C ;
- durée moyenne d'un appel : m unités de temps ;
- nombre moyen d'appels par unité de temps : λ .

Valeurs numériques :

- C = 3 ;
- un appel dure 6 minutes en moyenne ;
- 20 appels par heures.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda m \text{ mesure le trafic offert et est souvent exprimé en « erlangs »} \Rightarrow \rho = 2 \text{ erlangs}$$

Quelle est la probabilité d'attente (probabilité pour qu'un nouvel appel qui se présente ne puisse être immédiatement satisfait) ?
Quel est le temps moyen d'attente ?

Hypothèses : - buffer illimité ;
- C serveurs ;
- temps de communication exponentiel ;
- processus d'arrivée des appels poissonien.

$$\Rightarrow \text{file M/M/C : } \lambda \text{ appels/s et } \mu = \frac{1}{m} \text{ appels/s}$$

$$\text{Probabilité d'attente : } P_W = \frac{\rho^C}{(C-1)!(C-\rho)} p(0) \approx 0,44$$

$$\text{Temps moyen d'attente : } W = \frac{\rho^C}{\mu(C-1)!(C-\rho)^2} p(0) \approx 2,67 \text{ minutes}$$

4.6. Distribution des performances en régime stationnaire

Débit de sortie X

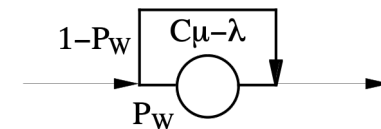
Propriété : Le débit de sortie des clients d'une file M/M/C est distribué selon un processus de Poisson de taux λ .

La probabilité pour qu'un client sorte de la file entre t et $t+dt$ est en effet égale à :

$$\begin{aligned} \text{Proba}\{1 \text{ client quitte la file entre } t \text{ et } t + dt\} &= \sum_{n=1}^{C-1} p(n)n\mu dt + \sum_{n=C}^{\infty} p(n)C\mu dt \quad \text{équations de frontières} = \sum_{n=1}^{C-1} p(n-1)\lambda dt + \sum_{n=C}^{\infty} p(n-1)\lambda dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} p(n)\lambda dt = \lambda dt \end{aligned}$$

Temps d'attente W

Propriété : Le temps d'attente dans une file M/M/C est distribué selon une loi générale-exponentielle de paramètres P_W et $C\mu - \lambda$ (donc de taux $\frac{C\mu - \lambda}{P_W}$).



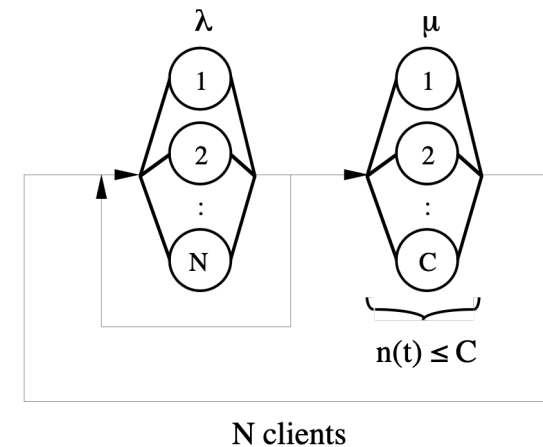
Transformée de Laplace associée à W conditionné par le fait que le client attende :

$$\begin{aligned}
 F_{W|attente>0}^*(s) &= \sum_{n=C}^{\infty} \text{Proba}\{\text{trouver } n \text{ clients en arrivant} \mid \text{attente} > 0\} \left(\frac{C\mu}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} \\
 &= \sum_{n=C}^{\infty} \frac{p_a(n)}{\sum_{k=C}^{\infty} p_a(k)} \left(\frac{C\mu}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} = \sum_{n=C}^{\infty} \frac{p(n)}{\sum_{k=C}^{\infty} p(k)} \left(\frac{C\mu}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} \\
 &= \sum_{n=C}^{\infty} \frac{\frac{\rho^n}{C!C^{n-C}}}{\frac{\rho^C}{(C-1)!(C-\rho)}} \left(\frac{C\mu}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} = \sum_{n=C}^{\infty} \frac{\rho^{n-C}(C-\rho)}{C^{n-C+1}} \left(\frac{C\mu}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} \\
 &= \frac{C-\rho}{\rho} \sum_{n=C}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{C\mu + s} \right)^{n-C+1} = \frac{C-\rho}{\rho} \frac{\frac{\lambda}{C\mu + s}}{1 - \frac{\lambda}{C\mu + s}} \\
 &= \frac{C\mu - \lambda}{C\mu - \lambda + s}
 \end{aligned}$$

5. $M(n)/M/C/C/N$

5.1. Définition

- file de capacité limitée à C (au total) ;
- C serveurs identiques, indifférenciables et indépendants ;
- pour chaque serveur, temps de service exponentiel de taux μ ;
- population finie d'utilisateurs : N clients ;
 - chaque utilisateur : ON (en service) / OFF (« réflexion ») ;
 - durée de « réflexion » exponentielle de taux λ .

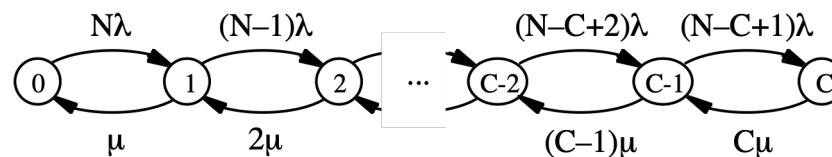


5.2. CMTC associée

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

- processus stochastique à espace d'état discret (fini : $E = \{0, 1, 2, \dots, C\}$) et à temps continu,
- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($0 < n(t) \leq C$) :
 - $N - n(t)$ clients en réflexion : chaque fin de réflexion est sans mémoire ;
 - $n(t)$ clients en service : chaque service est sans mémoire.

$\Rightarrow \{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC associée :



5.3. Stabilité

Système fermé : toujours stable.

5.4. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$p(n-1) (N-n+1)\lambda = p(n) n\mu \quad \text{pour } n = 1, \dots, C$$

$$\Rightarrow p(n) = \frac{N(N-1)\dots(N-n+1)}{n!} \rho^n p(0) = C_N^n \rho^n p(0) \quad \text{pour } n = 1, \dots, C$$

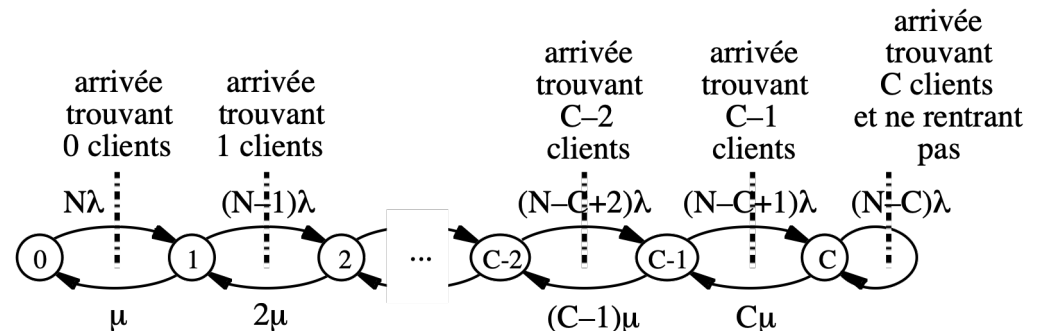
$$\text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\text{et } p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^C C_N^n \rho^n}$$

Attention : le processus d'arrivée dans la file n'est plus poissonien $\Rightarrow$ les probabilités aux instants d'arrivées ne sont plus égales aux probabilités stationnaires : $p_a(n) \neq p(n)$!

Calcul des probabilités aux instants d'arrivée :

$$p_a(n) = \frac{p(n)(N-n)\lambda}{\sum_{k=0}^C p(k)(N-k)\lambda}$$



5.5. Paramètres de performances moyens en régime stationnaire

Débit X :

$$X = \sum_{n=1}^C p(n) n \mu$$

Taux d'utilisation U :

$$U = \sum_{n=1}^C p(n) \frac{n}{C}$$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = \sum_{n=1}^C n p(n)$$

Temps moyen de séjour R (d'un client accepté à entrer) :

$$\text{Loi de Little} \Rightarrow R = \frac{Q}{X} = \frac{1}{\mu}$$

Probabilité de rejet P_r :

$$P_r = \text{Proba}\{\text{file pleine aux instants d'arrivée}\} = p_a(C) = \frac{C_N^C \rho^C (N - C)}{\sum_{k=0}^C C_N^k \rho^k (N - k)} = \frac{C_{N-1}^C \rho^C}{\sum_{k=0}^C C_{N-1}^k \rho^k}$$

Exemple Réseaux : La « formule d'Engset »

Commutateur téléphonique pouvant traiter C appels simultanément et ne possédant pas de mémoire.
Population finie d'utilisateurs avec des caractéristiques propres à chacun.

Entrées :

- nombre de serveurs : C ;
- durée moyenne d'un appel : m secondes ;
- population finie d'utilisateurs : N ;
- temps moyen entre 2 appels : a secondes pour chaque utilisateur.

Quelle est la probabilité de rejet d'un appel ?

Hypothèses : - pas de buffer ;
- C serveurs ;
- temps de communication exponentiel ;
- temps de réflexion exponentiel.

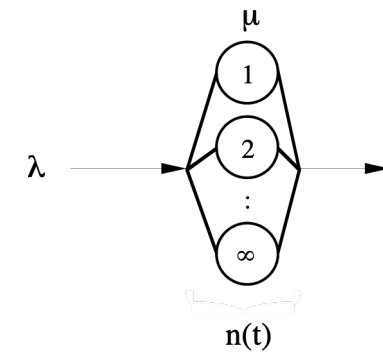
$\Rightarrow$ file M/M/C/C : $\lambda = \frac{1}{a}$ appels/s et $\mu = \frac{1}{m}$ appels/s

$$\text{Probabilité de rejet : } P_r = \frac{C_{N-1}^C \rho^C}{\sum_{k=0}^C C_{N-1}^k \rho^k}$$

6. $M/M/\infty$

6.1. Définition

- file de capacité illimitée ;
- une infinité de serveurs identiques, indifférenciables et indépendants ;
 $\Rightarrow$ pas de buffer d'attente et pas de rejet en entrée ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- pour chaque serveur, temps de service exponentiel de taux μ .

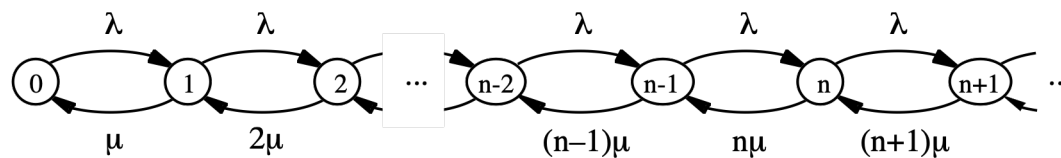


6.2. CMTC associée

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

- $\rightarrow$ processus stochastique à espace d'état discret (infini : $E = \{0, 1, 2, \dots\}$) et à temps continu,
- $\rightarrow$ lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système :
 - $\rightarrow$ arrivées : sans mémoires.
 - $\rightarrow$ $n(t)$ clients en service (et aucun en attente) : chaque service est sans mémoire.

$\Rightarrow \{n(t)\}_{t \geq 0}$ bonne description d'état $\Rightarrow$ CMTC associée :



6.3. Analyse du régime transitoire

$$\begin{cases} \frac{d\vec{p}(t)}{dt} = \vec{p}(t)Q \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \quad \text{pour tout } t \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{dp(0,t)}{dt} \quad \frac{dp(1,t)}{dt} \quad \frac{dp(2,t)}{dt} \quad \dots \right) = (p(0,t) \quad p(1,t) \quad p(2,t) \quad \dots) \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & \dots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -(\lambda + 2\mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 3\mu & -(\lambda + 3\mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 4\mu & -(\lambda + 4\mu) & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dp(0,t)}{dt} = -\lambda p(0,t) + \mu p(1,t) \\ \frac{dp(n,t)}{dt} = \lambda p(n-1,t) - (\lambda + n\mu)p(n,t) + (n+1)\mu p(n+1,t) \quad \text{pour tout } n > 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t) = 1 \end{cases}$$

On définit $P(z,t)$ la transformée en z des $p(n,t)$: $P(z,t) = \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n$

En sommant toutes les équations d'état, pour $n = 1, 2, \dots$, chacune multipliée par le terme z^n correspondant, on obtient :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{dp(n,t)}{dt} z^n = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^n - \lambda \sum_{n=1}^{\infty} p(n,t)z^n - \mu \sum_{n=1}^{\infty} np(n,t)z^n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)p(n+1,t)z^n$$

et en y intégrant la première (pour $n = 0$) :

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{dp(n,t)}{dt} z^n = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^n - \lambda \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n - \mu \sum_{n=1}^{\infty} np(n,t)z^n + \mu \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)p(n+1,t)z^n$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n = \lambda z \sum_{n=1}^{\infty} p(n-1,t)z^{n-1} - \lambda \sum_{n=0}^{\infty} p(n,t)z^n - \mu z \sum_{n=1}^{\infty} np(n,t)z^{n-1} + \mu \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)p(n+1,t)z^n$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} P(z,t) = \lambda z P(z,t) - \lambda P(z,t) - \mu z \frac{d}{dz} P(z,t) + \mu \frac{d}{dz} P(z,t)$$

soit

$$\frac{dP(z,t)}{dt} = \mu(1-z) \frac{dP(z,t)}{dz} - \lambda(1-z)P(z,t)$$

On montre que la solution de cette équation est : $P(z,t) = e^{(z-1)(1-e^{-\mu t})\frac{\lambda}{\mu}}$

Par décomposition en éléments simples et inversion, on obtient : $p(n,t) = \frac{\left[(1-e^{-\mu t})\frac{\lambda}{\mu} \right]^n}{n!} e^{-(1-e^{-\mu t})\frac{\lambda}{\mu}}$

6.4. Stabilité

Capacité de traitement infinie : toujours stable.

6.5. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$p(n-1) \lambda = p(n) n \mu \quad \text{pour tout } n \geq 1$$

$$\Rightarrow p(n) = \frac{\rho^n}{n!} p(0) \quad \text{pour tout } n \geq 0$$

$$\text{avec } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$\text{et } p(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\rho^n}{n!}} = e^{-\rho}$$

6.6. Paramètres de performances moyens en régime stationnaire

Débit X :

$$X = \lambda$$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} np(n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\rho^n}{(n-1)!} e^{-\rho} = \rho$$

Temps moyen de séjour R :

$$\text{Loi de Little} \Rightarrow R = \frac{Q}{X} = \frac{1}{\mu}$$

Exemple Réseaux : modélisation du temps de propagation sur un lien

6.7. Résultats d'insensibilité

Les probabilités stationnaires ainsi que tous les paramètres de performances moyens de la $M/M/\infty$ sont insensibles à la distribution de service.

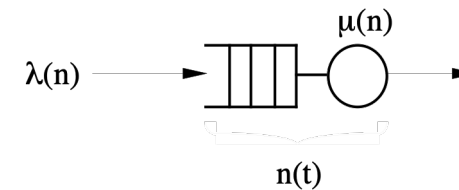
7. Généralisation : Files markoviennes

7.1. Définition

Inter-arrivées et services sont des variables aléatoires sans-mémoires, dont le taux dépend du nombre de clients présents dans la file :

Lorsqu'à un instant donné il y a n clients dans la file :

- arrivée du prochain client : exponentiel de taux $\lambda(n)$;
- fin de service : exponentiel de taux $\mu(n)$.

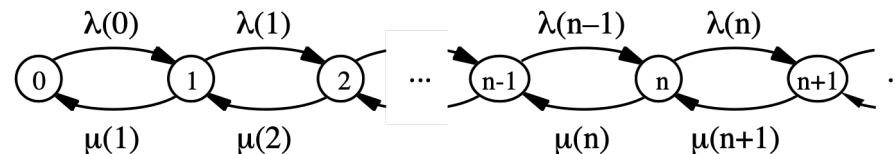


7.2. CMTC associée : « processus de naissance et de mort »

Description d'état : $\{n(t)\}_{t \geq 0}$,

$\Rightarrow$ processus stochastique à espace d'état discret, à temps continu et sans mémoire

$\Rightarrow$ CMTC :



7.3. Stabilité

Condition de stabilité $\Leftrightarrow$ tous les états de la CMTC associée sont récurrents non nuls

Condition non satisfaite $\Rightarrow$ tous les états de la CMTC associée sont transitoires ou récurrents nuls $\Rightarrow p(n) = 0$ pour tout n .

Condition de stabilité $\Leftrightarrow p(0) > 0$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{\lambda(k-1)}{\mu(k)} \right)} > 0 \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{\lambda(k-1)}{\mu(k)} \right) < \infty$$

7.4. Analyse du régime permanent

Equations d'équilibre (de frontières) :

$$p(n-1) \lambda(n-1) = p(n) \mu(n) \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow p(n) = \prod_{k=1}^n \frac{\lambda(k-1)}{\mu(k)} p(0) \quad \text{pour } n = 1, 2, \dots$$

$$\text{Condition de normalisation} \Rightarrow p(0) = \frac{1}{1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\prod_{k=1}^n \frac{\lambda(k-1)}{\mu(k)} \right)}$$

7.5. Paramètres de performances en régime stationnaire

Débit X :

2 façons de calculer le débit :

→ en sortie de la file : $X_s = \sum_{n=1}^{\infty} p(n)\mu(n)$

→ en entrée de la file : $X_e = \sum_{n=0}^{\infty} p(n)\lambda(n)$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = \sum_{n=1}^{\infty} np(n)$$

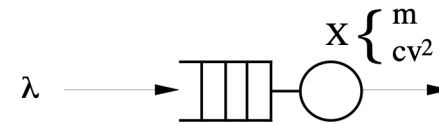
Temps moyen de séjour R :

$$R = \frac{Q}{X}$$

8. M/G/1

8.1. Définition

- file de capacité infinie ;
- un seul serveur ;
- processus d'arrivée poissonien de taux λ ;
- temps de service général (variables i.i.d.).



La distribution de service X est parfaitement caractérisée :

- soit par sa densité de probabilité $f_X(t)$
- soit par la transformée de Laplace de $f_X(t)$: $B^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} f_X(t) dt$
- soit par tous ses moments : $m_k = E[X^k] = \int_0^\infty t^k f_X(t) dt, k \geq 1$

La distribution de service X n'est que partiellement caractérisée par :

$$m = m_1 = E[X] = \int_0^\infty t f_X(t) dt$$

$$cv^2 = \frac{m_2 - m^2}{m^2} \text{ avec } m_2 = E[X^2] = \int_0^\infty t^2 f_X(t) dt$$

8.2. Stabilité

Condition : $\lambda < \mu$, où $\mu = \frac{1}{m}$ est le taux moyen de service de la file.

8.3. Analyse du régime permanent

$\{n(t)\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état ? **NON !**

Lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système :

- arrivées poissonniennes : sans mémoires ;
- services généraux : **pas sans mémoires ! EX : file M/D/1.**

Il faut rajouter dans la description d'état le temps $Y(t)$ pendant lequel le client en service a déjà été servi :

$\{n(t), Y(t)\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état ?

- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($n(t) > 0$) et qu'on sait que le client en service y est depuis un temps $Y(t)$:
 - arrivée d'un nouveau client : sans mémoire ;
 - fin de service : sans mémoire.
- processus stochastique à temps continu et à **espace d'état mixte**
- ⇒ **Pas une chaîne de Markov !**

8.4. Analyse en valeur moyenne

Si en arrivant, un client trouve la file vide (probabilité $p_a(0)$), il rentre directement en service et il n'attend pas.

Si en arrivant, un client trouve n clients dans la file (probabilité $p_a(n)$), il devra attendre

- que le client en service termine son service $\Rightarrow$ temps moyen résiduel de service t_r ;
- que les $n-1$ autres clients réalisent un service complet $\Rightarrow$ temps moyen $m = \frac{1}{\mu}$ (pour chacun) :

$$W = p_a(0) * 0 + \sum_{n=1}^{\infty} p_a(n) [t_r + (n-1)m]$$

Arrivées poissonniennes $\Rightarrow p_a(n) = p(n)$ pour tout n (théorème PASTA)

$$W = \sum_{n=1}^{\infty} p(n) [t_r + (n-1)m] = [1 - p(0)]t_r + m \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)p(n)$$

Loi de Little appliquée au serveur de la file + stabilité de la file $\Rightarrow Q_s = [1 - p(0)] = SX = m\lambda$

Définition du nombre moyen de clients dans le buffer $\Rightarrow Q_w = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)p(n)$

Loi de Little appliquée au buffer de la file + stabilité de la file $\Rightarrow Q_w = WX = W\lambda$

$$\Rightarrow W = \frac{\rho}{1-\rho} t_r \quad \text{où } \rho = \lambda m = \frac{\lambda}{\mu}$$

Propriété : Dans une file M/G/1, le temps moyen résiduel de service t_r « vu » par l'arrivée d'un client dans la file est :

$$t_r = \frac{m}{2} (1 + cv^2)$$

On en déduit l'expression des paramètres de performance moyens pour la M/G/1 :

Débit X :

$$X = \lambda$$

Taux d'utilisation du serveur U :

$$U = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Temps moyen d'attente W :

$$W = \frac{\lambda(1 + cv^2)}{2\mu^2(1-\rho)}$$

Temps moyen de séjour R :

$$R = S + W = \frac{1}{\mu} + \frac{\lambda(1 + cv^2)}{2\mu^2(1-\rho)}$$

Nombre moyen de clients Q (formule de Pollaczek-Kinchin) :

$$Q = RX = \rho + \frac{\rho^2(1 + cv^2)}{2(1-\rho)}$$

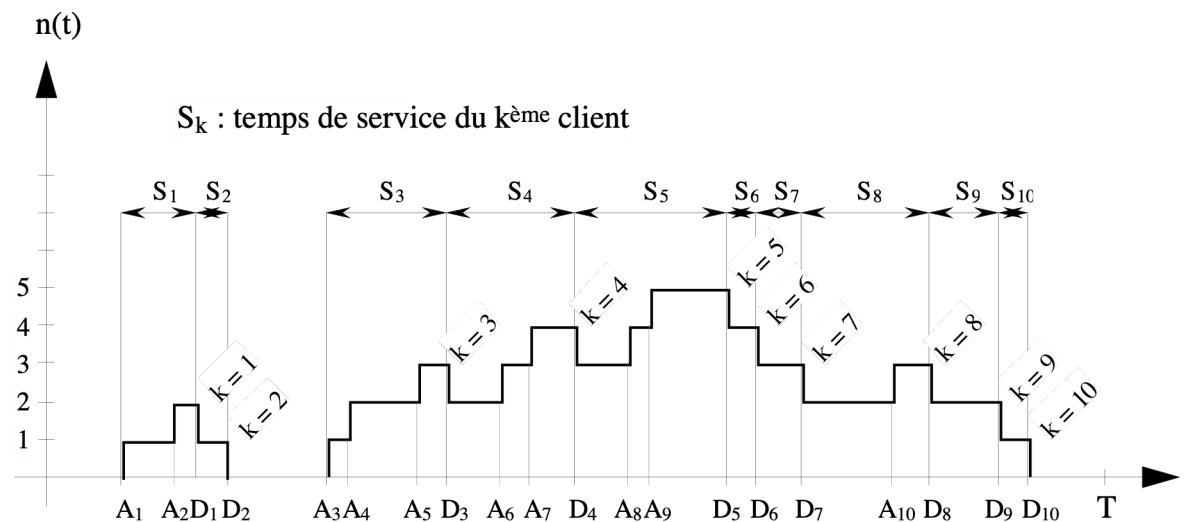
8.5. Méthode de la Chaîne de Markov « incluse »

Idée : ne s'intéresser qu'à des instants particuliers t_k de l'évolution du système.

But : éliminer $Y(t)$ de la description d'état.

$\Rightarrow t_k$: instants de fin de service du $k^{\text{ème}}$ client

$\{X_k\}_{k \geq 1} = \{n(t_k)\}_{k \geq 1}$: nombre de clients « juste après » le départ du $k^{\text{ème}}$ client



$X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 2, X_4 = 3, X_5 = 4, X_6 = 3, X_7 = 2, X_8 = 2, X_9 = 1$ et $X_{10} = 0$

$\{X_k\}_{k \geq 1}$ processus stochastique

- $\rightarrow$ à temps discret ;
- $\rightarrow$ à espace d'état discret ;
- $\rightarrow$ sans mémoire.

$\Rightarrow$ **CMTD** dite « incluse »

Analyse en régime transitoire de la CMTD incluse $\Rightarrow \pi_n^{(k)} = P[X_k = n]$: probabilité pour que le départ du $k^{\text{ème}}$ client laisse derrière lui n clients.

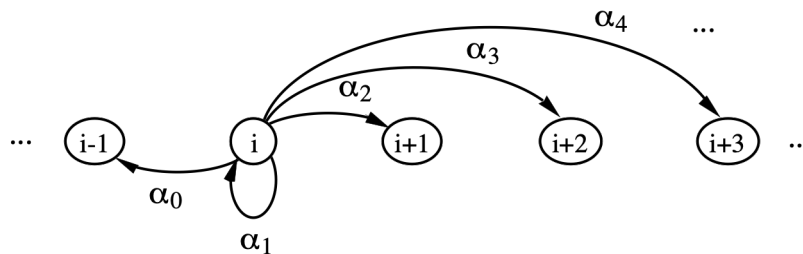
Analyse en régime stationnaire de la CMTD incluse $\Rightarrow p_d(n) = \pi_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi_n^{(k)}$: probabilités stationnaires aux instants de départ.

Ce que l'on souhaite obtenir $\Rightarrow p(n)$: probabilités stationnaires à tout instant.

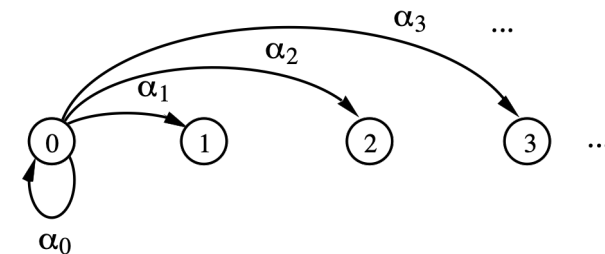
Pour la file M/G/1 : $p_d(n) = p_a(n) = p(n)$.

Description de la CMTD incluse :

Transitions de sortie d'un état $i \neq 0$:



Transitions de sortie de l'état $i = 0$:



α_c : probabilité pour que c clients arrivent pendant un temps de service

$$\alpha_c = \int_0^\infty \frac{(\lambda x)^c}{c!} e^{-\lambda x} f_X(x) dx$$

$$P = \begin{pmatrix} \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots \\ 0 & \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots \\ 0 & 0 & \alpha_0 & \alpha_1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Analyse de la CMTD incluse :

CMTD irréductible et apériodique.

File stable $\Rightarrow$ tous les états de la CMTD sont récurrents non nuls.

$\Rightarrow$ vecteur des probabilités stationnaires $\mathbf{p} = [p(0), p(1), p(2), \dots]$ existe et est solution de $\mathbf{p} = \mathbf{p} P$ (avec $\sum_{n=0}^{\infty} p(n) = 1$), où P est la matrice des transitions de la CMTD.

En posant : $P(z) = \sum_{k=0}^{\infty} p(k)z^k$ et $V(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_k z^k$

On montre : $P(z) = \frac{(1-\rho)V(z)(1-z)}{V(z)-z}$ où $\rho = \lambda m = \frac{\lambda}{\mu}$

et $V(z) = B^*(\lambda - \lambda z)$

Propriété : $P(z) = \frac{(1-\rho) B^*(\lambda - \lambda z) (1-z)}{B^*(\lambda - \lambda z) - z}$ où $\rho = \lambda m = \frac{\lambda}{\mu}$.

Pour calculer les probabilités stationnaires $p(n)$ de la file M/G/1 :

- $\rightarrow$ calculer $B^*(s)$ la transformée de Laplace de $f_X(t)$;
- $\rightarrow$ en déduire $P(z)$;
- $\rightarrow$ inverser $P(z)$.

EX : File M/M/1

- $\rightarrow B^*(s) = \frac{\mu}{\mu + s}$
- $\rightarrow P(z) = \frac{1-\rho}{1-\rho z}$
- $\rightarrow p(n) = (1-\rho) \rho^n$

8.6. Paramètres de performances en régime stationnaire

Calculés pour une file stable ($\lambda < \mu$).

On montre que : $P(1) = 1 \Rightarrow p(0) = 1 - \rho$

Débit X :

$$X = \text{Proba}\{\text{file non vide}\} \mu = \sum_{n=1}^{\infty} p(n) \mu = [1 - p(0)] \mu = \rho \mu = \lambda$$

Taux d'utilisation du serveur U :

$$U = \text{Proba}\{\text{serveur occupé}\} = \sum_{n=1}^{\infty} p(n) = 1 - p(0) = \rho$$

Nombre moyen de clients Q (formule de Pollaczec-Kinchin) :

$$Q = \left. \frac{dP(z)}{dz} \right|_{z=1} = \rho + \frac{\rho^2(1 + cv^2)}{2(1 - \rho)}$$

Temps moyen de séjour R :

$$R = \frac{Q}{X} = \frac{1}{\mu} + \frac{\lambda(1 + cv^2)}{2\mu^2(1 - \rho)}$$

Tous les paramètres de performances moyens ne dépendent que des 2 premiers moments de la loi G.

- $M/G_1/1$: arrivées poissonniennes de taux λ et service $X_1 \left\{ \begin{matrix} m \\ cv^2 \end{matrix} \right.$
- $M/G_2/1$: arrivées poissonniennes de taux λ et service $X_2 \left\{ \begin{matrix} m \\ cv^2 \end{matrix} \right.$

$\Rightarrow$ mêmes paramètres de performances moyens (stationnaires),
mais probabilités stationnaires différentes !

Exemple Réseaux : Port de sortie d'un commutateur ATM

Valeurs numériques :

- liaison de sortie à 155 Mbit/s ;
- cellules fixes de 53 octets ;
- trafic soumis de 124 Mbit/s.

Combien de cellules y a-t-il, en moyenne, en attente ou en cours de transmission ?

Quel est le temps moyen de séjour d'une cellule dans le commutateur ?

Hypothèses : - buffer illimité ;
 - temps de transmission constant ;
 - arrivée des paquets poissonnienne.

$$\Rightarrow \text{file M/D/1 : } \lambda = \frac{124 \times 10^6}{53 \times 8} \approx 2,92 \times 10^5 \text{ cellules/s et } \mu = \frac{155 \times 10^6}{53 \times 8} \approx 3,66 \times 10^5 \text{ cellules/s, donc } \rho = \frac{124}{155} = 0,8$$

$$\text{Nombre moyen de paquets dans la file du commutateur (en attente ou en transmission) : } Q = \rho + \frac{\rho^2}{2(1-\rho)} = 2,4$$

$$\text{Temps moyen d'attente avant transmission : } R = \frac{1}{\mu} + \frac{\lambda}{2\mu^2(1-\rho)} \approx 8,1 \mu\text{s}$$

$$\text{A comparer aux résultats de la M/M/1 : } Q = \rho + \frac{\rho^2}{1-\rho} = 4 \text{ et } R = \frac{1}{\mu} + \frac{\lambda}{\mu^2(1-\rho)} = 13,7 \mu\text{s}$$

8.7. Distribution des performances en régime stationnaire

Temps de séjour R

Propriété : Le temps de séjour dans une file M/G/1 est distribué selon une loi R de densité de probabilité $f_R(t)$ dont la transformée de Laplace associée est

$$F_R^*(s) = \frac{(1-\rho) B^*(s) s}{\lambda B^*(s) - \lambda + s}$$

Soit $\delta_n^{(k)}$ la probabilité pour que n clients arrivent pendant le temps de séjour du $k^{\text{ème}}$ client dans la file.

Soit δ_n la probabilité pour que n clients arrivent pendant le temps de séjour d'un client dans la file (en régime stationnaire) :

$$\delta_n = \int_0^\infty \frac{(\lambda x)^n}{n!} e^{-\lambda x} f_R(x) dx$$

Soit $W(z)$ la transformée en z des δ_n : $W(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta_n z^n$

On montre que $W(z)$ se relie facilement à la transformée de Laplace associée au temps de séjour $F_R^*(s)$:

$$W(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \delta_n z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^\infty \frac{(\lambda x z)^n}{n!} e^{-\lambda x} f_R(x) dx = \int_0^\infty \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda x z)^n}{n!} \right) e^{-\lambda x} f_R(x) dx = \int_0^\infty e^{-\lambda x(1-z)} f_R(x) dx = F_R^*(\lambda - \lambda z)$$

Si n clients arrivent pendant le temps de séjour du $k^{\text{ème}}$ client dans la file, lorsque celui-ci quitte la file, il laissera derrière lui n clients $\Rightarrow \delta_n^{(k)} = \pi_n^{(k)}$

En régime stationnaire : $\delta_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi_n^{(k)} = \pi_n = p_d(n) = p(n) \Rightarrow W(z) = P(z)$

Au final : $F_R^*(\lambda - \lambda z) = W(z) = P(z) = \frac{(1-\rho) B^*(\lambda - \lambda z) (1-z)}{B^*(\lambda - \lambda z) - z}$.

Un changement de variable immédiat donne le résultat.

EX : File M/M/1

$$B^*(s) = \frac{\mu}{\mu + s} \Rightarrow F_R^*(s) = \frac{(1-\rho) \frac{\mu}{\mu + s} s}{\lambda \frac{\mu}{\mu + s} - \lambda + s} = \frac{\mu - \lambda}{\mu - \lambda + s} \Rightarrow R \text{ est distribuée selon une loi exponentielle de taux } \mu - \lambda.$$

Temps d'attente W

Propriété : Le temps d'attente dans une file M/G/1 est distribué selon une loi W de densité de probabilité $f_w(t)$ dont la transformée de Laplace associée est

$$F_W^*(s) = \frac{(1-\rho) s}{\lambda B^*(s) - \lambda + s}$$

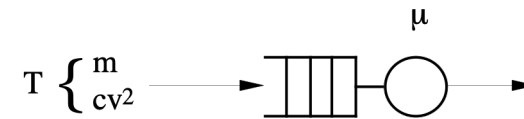
De façon immédiate : $R = W + S$

W et S sont deux variables aléatoires indépendantes $\Rightarrow F_R^*(s) = F_W^*(s) B^*(s)$

9. G/M/1

9.1. Définition

- file de capacité infinie ;
- un seul serveur ;
- processus d'arrivée général (de renouvellement) ;
- temps de service exponentiel de taux μ .



La distribution d'inter-arrivée T est parfaitement caractérisée :

- soit par sa densité de probabilité $f_T(t)$
- soit par la transformée de Laplace de $f_T(t)$: $A^*(s) = \int_0^\infty e^{-st} f_T(t) dt$
- soit par tous ses moments : $m_k = E[T^k] = \int_0^\infty t^k f_T(t) dt, k \geq 1$

9.2. Stabilité

Condition : $\lambda < \mu$, où $\lambda = \frac{1}{m}$ est le taux moyen d'arrivée des clients dans la file.

9.3. Analyse du régime permanent

$\{n(t)\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état ? **NON !**

Lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système :

- services exponentiels : sans mémoires ;
- arrivées générales : **pas sans mémoires !**

Il faut rajouter dans la description d'état le temps $Z(t)$ écoulé depuis l'arrivée du dernier client :

$\{n(t), Z(t)\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état ?

- lorsqu'à un instant donné t il y a $n(t)$ clients dans système ($n(t) > 0$) et qu'on sait que le dernier client est arrivé depuis un temps $Z(t)$:
 - fin de service : sans mémoire ;
 - arrivée d'un nouveau client : sans mémoire.
- processus stochastique à temps continu et à **espace d'état mixte !**
- ⇒ **Pas une chaîne de Markov !**

9.4. Méthode de la Chaîne de Markov « incluse »

Idée : ne s'intéresser qu'à des instants particuliers t_k de l'évolution du système.

But : éliminer $Z(t)$ de la description d'état.

⇒ t_k : instants d'arrivée du $k^{\text{ème}}$ client

$\{X_k\}_{k \geq 1} = \{n(t_k)\}_{k \geq 1}$: nombre de clients « juste avant » l'arrivée du $k^{\text{ème}}$ client

→ à temps discret ;

→ à espace d'état discret ;

→ sans mémoire.

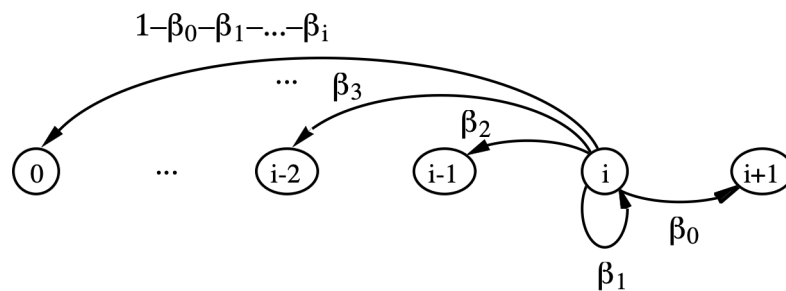
⇒ **CMTD** dite « incluse ».

Analyse en régime transitoire de la CMTD incluse $\Rightarrow \pi_n^{(k)} = P[X_k = n]$: probabilité pour que le $k^{\text{ème}}$ client trouve en arrivant, n clients dans la file.

Analyse en régime stationnaire de la CMTD incluse $\Rightarrow p_a(n) = \pi_n = \lim_{k \rightarrow \infty} \pi_n^{(k)}$: probabilités stationnaires aux instants d'arrivée.

$p_a(n) \Rightarrow$ paramètres de performances moyens en régime stationnaire.

Description de la CMTD incluse :



$$P = \begin{pmatrix} 1-\beta_0 & \beta_0 & 0 & 0 & \dots \\ 1-\beta_0-\beta_1 & \beta_1 & \beta_0 & 0 & \dots \\ 1-\beta_0-\beta_1-\beta_2 & \beta_2 & \beta_1 & \beta_0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

β_c : probabilités pour que c clients terminent leur service pendant un temps d'inter-arrivée

$$\beta_c = \int_0^\infty \frac{(\mu x)^c}{c!} e^{-\mu x} f_T(x) dx$$

Analyse de la CMTD incluse :

CMTD irréductible et apériodique.

File stable $\Rightarrow$ tous les états de la CMTD sont récurrents non nuls.

$\Rightarrow$ vecteur des probabilités stationnaires $\mathbf{p}_a = [p_a(0), p_a(1), p_a(2), \dots]$ existe et est solution de $\mathbf{p}_a = \mathbf{p}_a P$ (avec $\sum_{n=0}^{\infty} p_a(n) = 1$), où P est la matrice des transitions de la CMTD.

Propriété : $p_a(n) = (1-\sigma) \sigma^n$ où σ est l'unique solution (comprise entre 0 et 1) de l'équation : $\sigma = A^*(\mu - \mu\sigma)$.

Pour calculer les probabilités stationnaires aux instants d'arrivées $p_a(n)$ de la file G/M/1 :

- $\rightarrow$ calculer $A^*(s)$ la transformée de Laplace de $f_X(t)$;
- $\rightarrow$ résoudre l'équation $\sigma = A^*(\mu - \mu\sigma)$;
- $\rightarrow$ en déduire $p_a(n)$.

EX : File M/M/1

- $\rightarrow A^*(s) = \frac{\lambda}{\lambda + s}$
- $\rightarrow \sigma = \frac{\lambda}{\lambda + \mu - \mu\sigma} \Rightarrow \sigma = \rho = \frac{\lambda}{\mu}$
- $\rightarrow p_a(n) = p(n) = (1-\rho) \rho^n$

9.5. Paramètres de performances en régime stationnaire

Calculés pour une file stable ($\lambda < \mu$).

Débit X :

$$X = \lambda$$

Taux d'utilisation du serveur U :

$$U = S X = \frac{\lambda}{\mu} = \rho$$

Temps moyen de séjour R :

$$R = W + S = \left(\sum_{n=0}^{\infty} p_a(n) \frac{n}{\mu} \right) + \frac{1}{\mu} = \frac{\sigma}{\mu(1-\sigma)} + \frac{1}{\mu}$$

Nombre moyen de clients Q :

$$Q = RX = \frac{\lambda\sigma}{\mu(1-\sigma)} + \frac{\lambda}{\mu}$$

10. Extensions

10.1. Extensions des files M/G/1 et G/M/1

Pour les files M/G/1 et G/M/1 :

$\{n(t)\}_{t \geq 0}$ pas une « bonne » description d'état !

$\{n(t), Y(t)\}_{t \geq 0}$ ou $\{n(t), Z(t)\}_{t \geq 0}$ « bonne » description d'état, mais pas une chaîne de Markov.

But : éliminer $Y(t)$ ou $Z(t)$ en ne s'intéressant qu'à des instants particuliers de l'évolution du système $\Rightarrow$ méthode de la CMTD incluse.

Peut-on appliquer la même technique aux files suivantes ?

Les files **M/G/1/K** ou **G/M/1/K** : **OK** !

Méthode de la CMTD incluse aux instants de départ ou aux instants d'arrivée.

$\Rightarrow$ CMTD finie $\Rightarrow$ analyse similaire.

La file **G/M/C** : **OK** !

$\{n(t), Z(t)\}_{t \geq 0}$: sans mémoire.

Méthode de la CMTD incluse aux instants d'arrivée.

$\Rightarrow$ CMTD infinie $\Rightarrow$ analyse similaire (un peu plus compliquée).

La file **G/G/1** : **NON** !

$\{n(t), Y(t), Z(t)\}_{t \geq 0}$: sans mémoire.

Impossible d'éliminer simultanément $Y(t)$ et $Z(t)$ $\Rightarrow$ méthode de la CMTD inapplicable !

La file **M/G/C** : **NON** !

$C = 2$: $\{n(t), Y_1(t), Y_2(t)\}_{t \geq 0}$: sans mémoire.

Impossible d'éliminer simultanément $Y_1(t)$ et $Y_2(t) \Rightarrow$ méthode de la CMTD inapplicable !

La file **G/G/C** : **NON** !

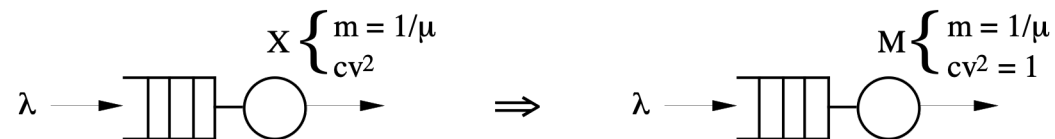
En résumé :

Méthode de la CMTD incluse inapplicable dès l'instant où l'on a affaire à au moins deux processus « avec mémoire ».

10.2. Identification à des lois PH

Peut toujours se ramener à une loi exponentielle ou à une combinaison de lois exponentielles ?

1^{ère} idée : remplacer une loi générale par une loi exponentielle de même moyenne.

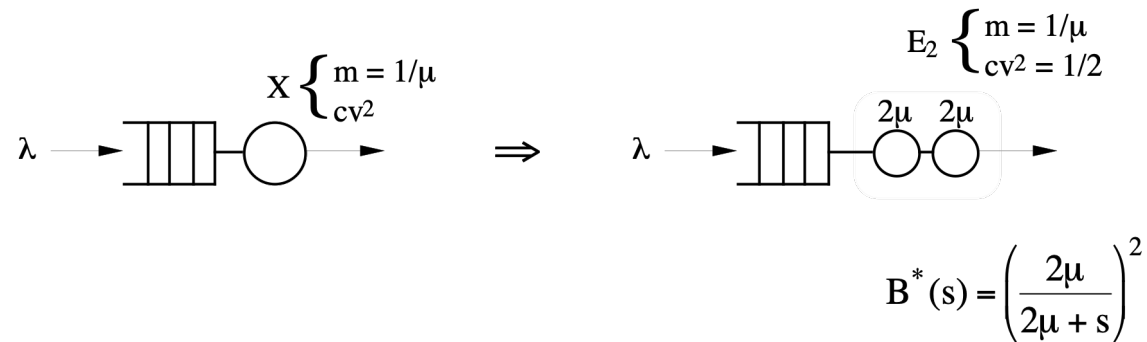


Bon si le cv^2 de la loi X est proche de 1, mauvais sinon :

cv^2	1	0.95	1.05	0.5	0.333	0	5	10
Q	5	4.8	5.21	3.44	3.15	2.92	55	211

$$\lambda = 1 \text{ et } \mu = 1.2 \Rightarrow Q = \frac{35}{12} + \frac{25}{12} cv^2$$

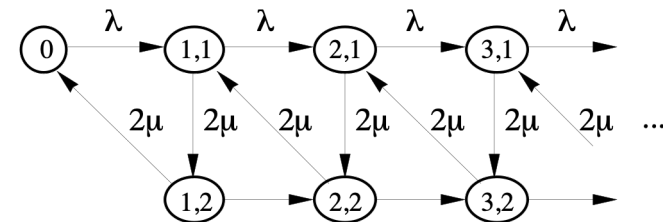
Si $cv^2 < 1 \Rightarrow$ remplacer une loi générale par une loi constituée de deux « étages exponentiels » de taux $2\mu \Rightarrow$ loi de « Erlang-2 » :



Avantage : $\{n(t), Y(t)\}_{t \geq 0}$ est remplacé par $\{n(t), j(t)\}_{t \geq 0}$ où $j(t) = 1$ ou 2 , processus stochastique

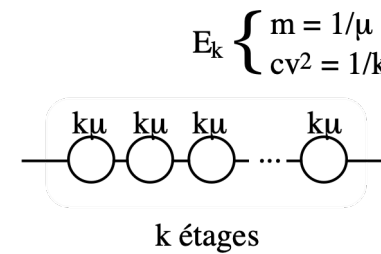
- à temps continu ;
- à espace d'état **discret** ;
- sans mémoire.

$\Rightarrow$ **CMTC**



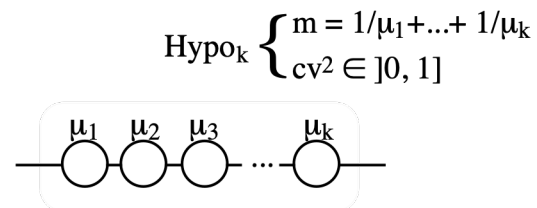
Bon si le cv^2 de la loi X est proche de $\frac{1}{2}$.

Si le cv^2 est proche de $\frac{1}{k} \Rightarrow$ loi de « Erlang-k » :



$$B^*(s) = \left(\frac{k\mu}{k\mu + s} \right)^k$$

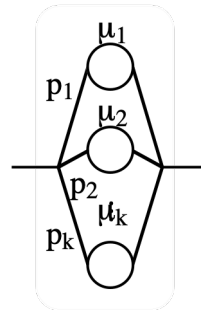
On peut « affiner » les valeurs du $cv^2 < 1 \Rightarrow$ loi de « Hypo-exponentielle-k » :



$$B^*(s) = \prod_{i=1}^k \frac{\mu_i}{\mu_i + s}$$

Pour des valeurs du $cv^2 > 1 \Rightarrow$ loi de « Hyper-exponentielle-k » :

$$H_k \begin{cases} m = p_1/\mu_1 + \dots + p_k/\mu_k \\ cv^2 \in [1, +\infty[\end{cases}$$

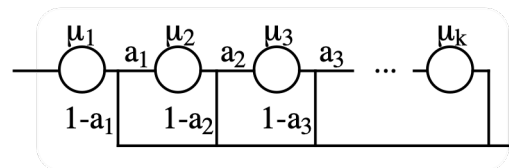


$$B^*(s) = \sum_{i=1}^k p_i \frac{\mu_i}{\mu_i + s}$$

Généralisation :

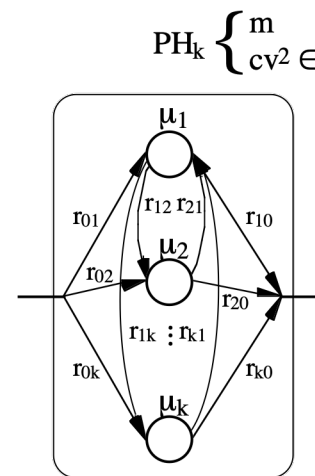
Loi de « Cox-k » :

$$C_k \begin{cases} m = 1/\mu_1 + a_1(1/\mu_2 + a_2(1/\mu_3 + \dots 1/\mu_k)) \\ cv^2 \in]0, +\infty[\end{cases}$$



$$B^*(s) = \sum_{j=1}^k \left(\prod_{i=1}^j a_i \frac{\mu_i}{\mu_i + s} \right) (1 - a_j)$$

Loi « PH-k » :



Identification :

Comment identifier les deux ou les trois premiers moments d'une loi générale X à ceux d'une loi de type Phase ?

En théorie : toujours possible si $F^*(s)$ est rationnelle.

En pratique : de nombreux résultats heuristiques.

EX : si $cv^2 > \frac{1}{2}$, identification par une loi C_2 :

$$\mu_1 = \frac{2}{m}, \mu_2 = \frac{1}{m cv^2} \text{ et } a_1 = \frac{1}{2 cv^2}$$

Extensions :

Technique applicable à toute file G/G/** :

EX : File G/G/1

